

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la implementación de una estrategia de observabilidad para un servicio de pagos, empleando un enfoque de Infraestructura como Código (IaC) y apoyándose en tecnologías como Minikube, Terraform, Helm, Prometheus, Grafana y OpenTelemetry. El objetivo fue asegurar visibilidad en métricas, trazas y alertas críticas que permitan identificar y resolver problemas antes de impactar a los usuarios.

En la preparación del entorno se instalaron y configuraron las herramientas base: Docker, Minikube, kubectl, Helm y Terraform. Minikube permitió crear un clúster local de Kubernetes sobre Docker. Durante la instalación se presentó un problema con las interfaces de red virtual, que fue solucionado instalando los headers del kernel y reiniciando el sistema, logrando finalmente un clúster estable y operativo.

En la fase de Infraestructura como Código se diseñó una estructura modular del repositorio que separó las pruebas locales del backend en la nube. Los archivos de configuración permitieron establecer la conexión automática con el clúster Kubernetes, y la ejecución de los comandos de inicialización desplegó la infraestructura de monitoreo sin intervenciones manuales.

Posteriormente se implementó el stack de observabilidad con kube-prometheus-stack, habilitando Prometheus y Grafana para la recolección y visualización de métricas. Durante la configuración se resolvieron conflictos de puertos en el Node Exporter ajustando el archivo de valores, lo que aseguró que las métricas de la aplicación se mantuvieran disponibles.

El despliegue del OpenTelemetry Collector permitió recibir trazas y exportarlas hacia Jaeger, consolidando la capacidad de analizar transacciones distribuidas dentro del servicio de pagos. La configuración habilitó la integración de protocolo gRPC y HTTP, garantizando un flujo de información confiable hacia la herramienta de análisis.

Finalmente, la aplicación de pagos desarrollada en FastAPI fue instrumentada con métricas y trazas. Se incluyeron contadores para el número de solicitudes y medidas de latencia, además de trazas distribuidas con OpenTelemetry. Esto permitió obtener visibilidad del comportamiento del servicio, facilitando la detección temprana de errores y degradaciones.

En conjunto, estas implementaciones consolidaron una solución de observabilidad integral que combina monitoreo, trazabilidad y automatización. Con ello, se fortaleció la capacidad de garantizar niveles de servicio confiables y alineados con los objetivos del negocio.